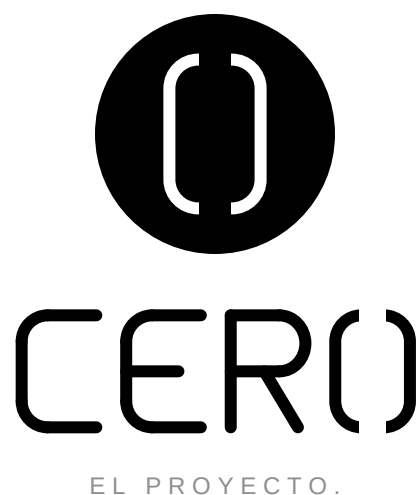




DOC-028

MULTIDISCIPLINARY TEAM AUDIT AND STRATEGIC OVERHAUL

Auditoría del Equipo Técnico, Lecciones de Wikispeed/Local Motors y Estándares FSAE

AUTOR: COMITÉ TÉCNICO
MULTIDISCIPLINAR CERO

ESTADO: APROBADO

VERSIÓN: v1.0

FECHA: 15.07.2026



1. Análisis de Precedentes de la Industria (Wikispeed vs. Local Motors)

CERO aprende de los fallos estratégicos de sus predecesores abiertos:

- Wikispeed demostró que un equipo distribuido puede ensamblar un coche en meses usando modularidad extrema. Sin embargo, fallaron en la viabilidad de financiación y el escalado industrial debido a la falta de un control técnico centralizado y la complejidad de la homologación de calle.
- Local Motors tuvo éxito con el Rally Fighter de código abierto, pero quebraron en 2022 debido a un cambio tecnológico masivo (el shuttle autónomo Olli) que requirió millones de dólares en desarrollo de software de nivel 4 y certificaciones gubernamentales inalcanzables.
- Conclusión para CERO: Nos mantendremos estrictamente en un monoplaza de pista de combustión de baja complejidad y no intentaremos pivotar hacia sistemas autónomos o eléctricos comerciales de alto coste regulatorio. Enfocamos la homologación de calle mediante el procedimiento simplificado de homologación individual (ITV individual) bajo marcas de homologación 'E' preexistentes.

2. Estándares Técnicos del Chasis (Normas Formula SAE / FSAE)

Para garantizar la seguridad física y la resistencia estructural del chasis espacial de CERO, se adoptan los criterios del reglamento FSAE:

- Tubo del Arco Antivuelco Principal (Main Hoop): Acero al cromo-molibdeno 4130, con diámetro exterior mínimo de 25.4 mm (1.0 pulgada) y espesor de pared mínimo de 2.0 mm (0.095 pulgadas). El límite elástico debe ser superior a 360 MPa.
- Tubos de Impacto Lateral y Diagonales: Diámetro mínimo de 25.0 mm y espesor de pared de 1.2 mm.
- Control de Soldadura (Welding Coupons): Todos los soldadores colaboradores deben pasar una prueba destructiva previa. Deben soldar una junta de muestra (cupón de acero 4130) y enviarla a un laboratorio universitario colaborador para ser sometida a un ensayo de tracción. Solo si el ensayo valida que la rotura ocurre en el metal base y no en la costura de soldadura, el voluntario podrá soldar el chasis físico.

3. Gráfica de Resistencia de Materiales

A continuación se presenta la comparativa de resistencia elástica de los tubos según el material y espesor seleccionados:



4. Plan de Pruebas y Homologación en Pista (Homologation Gates)

El monoplaza no rodará en calle ni pista abierta sin pasar tres puertas de control técnicas:

- Gate 1 (CAD Validation): Verificación por análisis de elementos finitos (FEA) de flexión torsional de 2.500 N-m/grado.
- Gate 2 (Welding Audit): Inspección por líquidos penetrantes en el 100% de las juntas soldadas del arco de seguridad para descartar porosidades.
- Gate 3 (Dynamic Safety): Ensayo de frenado estático a 80 bar de presión y parada total desde 100 km/h en menos de 4.2 segundos.

